WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Verzamelingen

Elementen en deelverzamelingen, doorsnede, unie en verschil, en het venndiagram.

1 Wat is een verzameling?

Een **verzameling** is een groep dingen die je samen wil bekijken. Je schrijft ze tussen **accolades**: $\{1, 2, 3\}$. De dingen erin heten de **elementen**.

Twee regels waar je vaak op getest wordt. Ten eerste telt elk element maar **één keer**: $\{3, 5, 5, 7\}$ heeft dus 3 elementen. Ten tweede maakt de **volgorde niet uit**: $\{1, 2, 3\}$ en $\{3, 1, 2\}$ zijn dezelfde verzameling. Bij coördinaten als $(1, 2)$ maakt de volgorde wél uit, en daarom staan die tussen ronde haakjes.

Een verzameling zonder elementen heet de **lege verzameling**, geschreven als ∅ of { }. Pas op met $\{0\}$: dat is een verzameling met één element erin, dus niet leeg. Een lege doos is niet hetzelfde als een doos met een nul erin.

2 De tekens

Vier tekens, en de regel welk teken waar mag staan.

∈ betekent „is een element van” en staat tussen een *ding* en een verzameling: $3 \in \{1, 2, 3\}$. De doorstreepte versie **∉** betekent „is geen element van”: $5 \notin \{1, 2, 3\}$.

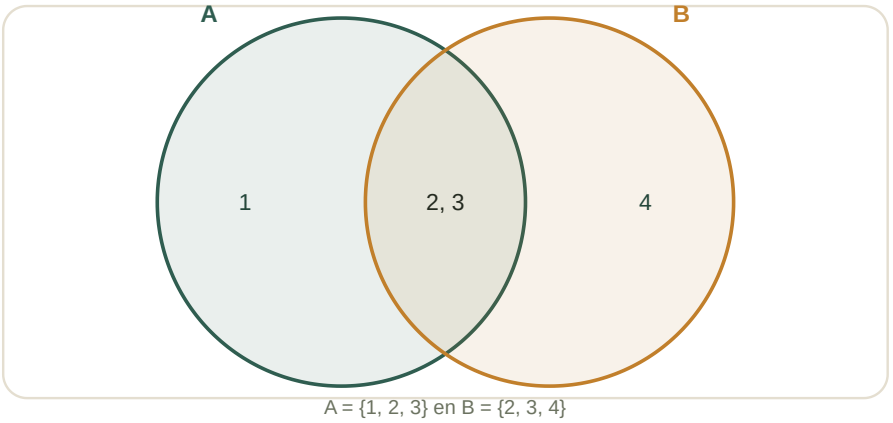
⊂ betekent „is een deelverzameling van” en staat tussen *twee verzamelingen*: $B \subset A$ wil zeggen dat elk element van B ook in A zit. Met $A = \{1, 2, 3, 4\}$ en $B = \{2, 4\}$ geldt $B \subset A$, maar niet omgekeerd, want 1 en 3 zitten niet in B.

> De meest gemaakte fout is **∈ en ⊂ verwisselen**. Vraag je af wat er links staat: één ding, dan ∈. Een hele verzameling, dan ⊂.

Twee dingen die altijd waar zijn: elke verzameling is een deelverzameling van **zichzelf** ($A \subset A$), en de lege verzameling is een deelverzameling van **elke** verzameling. Daarom heeft {a, b} vier deelverzamelingen: ∅, {a}, {b} en {a, b} zelf.

3 Doorsnede, unie en verschil

Drie bewerkingen die van twee verzamelingen een nieuwe maken.



A = {1, 2, 3} en B = {2, 3, 4}

De doorsnede $A \cap B$ staat in het midden: $\{2, 3\}$. De unie $A \cup B$ is alles samen: $\{1, 2, 3, 4\}$. Het verschil $A \setminus B$ is het linkerdeel zonder het midden: $\{1\}$.

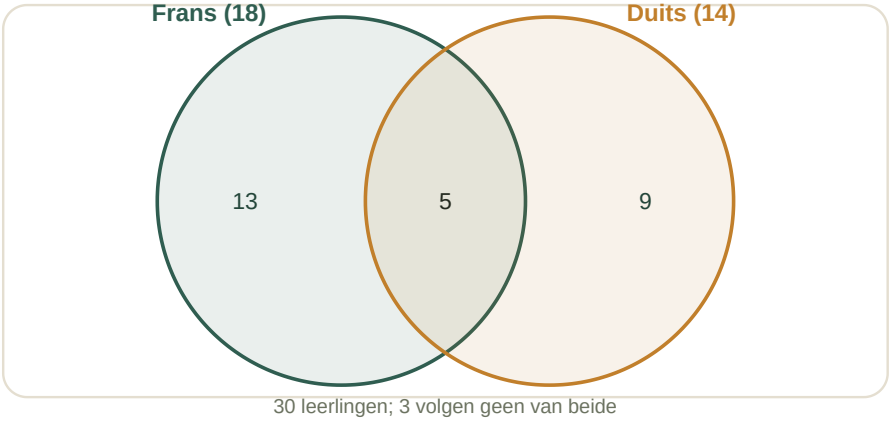
De **doorsnede ∩** is wat in allebei zit. De **unie ∪** is alles samen, waarbij je niets dubbel schrijft: $\{1, 2\} \cup \{2, 5\} = \{1, 2, 5\}$. Het **verschil** $A \setminus B$ is wat in A zit maar niet in B: $\{1, 2, 3, 4\} \setminus \{3, 4\} = \{1, 2\}$.

Hebben twee verzamelingen niets gemeenschappelijk, dan is hun doorsnede **leeg**: $\{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\} = \emptyset$. En een unie met de lege verzameling verandert niets: $\{1, 2, 3\} \cup \emptyset = \{1, 2, 3\}$.

Bij het **verschil** maakt de volgorde wél uit. Met $A = \{1, 2\}$ en $B = \{2, 3\}$ is $A \setminus B = \{1\}$ en $B \setminus A = \{3\}$. Bij ∩ en ∪ maakt de volgorde niet uit.

4 Het venndiagram bij vraagstukken

Zodra een vraagstuk twee groepen heeft die elkaar overlappen, teken je een venndiagram. Zo zie je meteen wie er dubbel geteld wordt, en dat is daar de meest gemaakte fout.



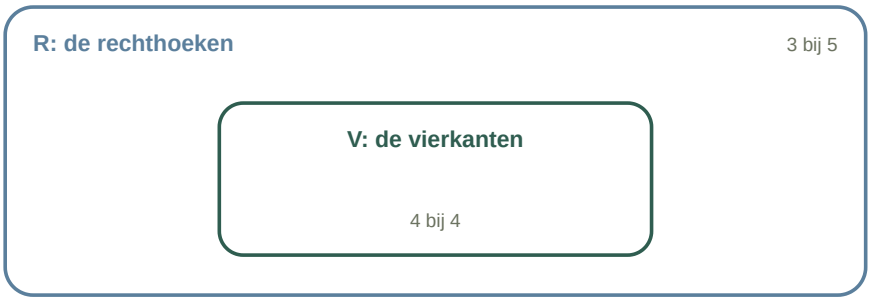
Vul eerst het midden in: 5 volgen allebei. De rest van Frans is dan $18 - 5 = 13$, en de rest van Duits $14 - 5 = 9$. Samen $13 + 5 + 9 = 27$, dus $30 - 27 = 3$ leerlingen volgen geen van beide.

Dezelfde redenering in één regel: het aantal in de unie is $A + B$ **- de overlap**. Doen van 20 leerlingen er 12 aan voetbal en 8 aan zwemmen, en 3 allebei, dan doen er $12 + 8 - 3 = 17$ minstens één van de twee. Heeft A 7 elementen, B 5, en hun doorsnede 2, dan heeft de unie $7 + 5 - 2 = 10$ elementen.

Begin altijd **in het midden**. Wie de overlap als laatste invult, heeft de andere twee gebieden al fout.

5 Verzamelingen in de rest van de wiskunde

De tekens zijn niet het doel. Ze zijn een korte manier om te zeggen hoe de dingen die je al kent bij elkaar horen.



$V \subset R$: elk vierkant is een rechthoek, want het heeft vier rechte hoeken. Omgekeerd niet: een rechthoek van 3 bij 5 is geen vierkant.

Zo zit het ook bij de **getallen**: elk natuurlijk getal is een geheel getal, dus $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Omgekeerd niet, want -3 is geheel maar niet natuurlijk. En bij de **driehoeken**: een gelijkzijdige driehoek heeft drie gelijke zijden en dus zeker ook twee, dus $Z \subset G$.

Een doorsnede kan ook **leeg** zijn omdat het niet anders kan. Neem E, de rechten die evenwijdig zijn met rechte a, en S, de rechten die a snijden. Een rechte die evenwijdig is met a komt a nooit tegen, dus $E \cap S = \varnothing$. En van de delers van 12 en de veelvouden van 12 is er precies één gemeenschappelijk: $\{12\}$, want 12 is een deler én een veelvoud van zichzelf.

Zit A helemaal **in** B, dan wordt het simpel: $A \cap B$ is dan gewoon A (meer dan heel A kunnen ze niet gemeen hebben) en $A \cup B$ is B.

Een doorsnede geeft soms een bekende naam terug. Een ruit heeft vier gelijke zijden, een rechthoek vier rechte hoeken; wie allebei is, is een **vierkant**. De doorsnede van de even getallen en de veelvouden van 3 zijn de **veelvouden van** 6. En de doorsnede van de priemgetallen en de even getallen is $\{2\}$, want elk ander even getal is deelbaar door 2 en heeft dus meer dan twee delers.

Onthoud dit

- Een verzameling staat tussen accolades: $\{1, 2, 3\}$. Wat erin zit, zijn de elementen.
- Elk element telt één keer, en de volgorde maakt niet uit.
- $\varnothing$ is de lege verzameling. $\{0\}$ is niet leeg: daar zit één element in.
- $\in$ staat tussen een element en een verzameling; $\subset$ staat tussen twee verzamelingen.
- $A \subset A$, en $\varnothing$ is een deelverzameling van elke verzameling. {a, b} heeft 4 deelverzamelingen.
- $\cap$ is de doorsnede (wat in allebei zit), $\cup$ is de unie (alles samen, niets dubbel).
- $A \setminus B$ is wat in A zit maar niet in B. Daar maakt de volgorde wél uit.
- Hebben ze niets gemeen, dan is de doorsnede leeg.
- Aantal in de unie $= A + B$ - de overlap. Teken een venndiagram en begin in het midden.
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, de vierkanten $\subset$ de rechthoeken, de gelijkzijdige $\subset$ de gelijkbenige driehoeken.
- Ruiten $\cap$ rechthoeken = de vierkanten. Priemgetallen $\cap$ even getallen $= \{2\}$.
- Evenwijdige en snijdende rechten hebben niets gemeen: die doorsnede is leeg.
- Delers van 12 $\cap$ veelvouden van $12 = \{12\}$.
- Is $A \subset B$, dan is $A \cap B = A$ en $A \cup B = B$.